

DOCUMENTO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO

Documentación Oficial de Plataforma: Intranet Corporativa

Guía Completa de Referencia del Sistema

Autor: Departamento de TI / RRHH

Fecha: 2026

Documentación Técnica y Funcional: Intranet Corporativa

Índice

1. [Introducción](#)
 2. [Arquitectura General](#)
 3. [Instalación y Ejecución del Proyecto](#)
 4. [Estructura del Proyecto](#)
 5. [Documentación de Módulos](#)
 6. [Administración del Sistema](#)
 7. [Mantenimiento](#)
 8. [Backup y Recuperación](#)
 9. [Buenas Prácticas](#)
 10. [Control de Versiones](#)
-

1. Introducción

Nombre de la plataforma

Intranet Corporativa

Propósito de la intranet

Proporcionar un espacio digital centralizado y unificado que permita a todos los colaboradores de la empresa acceder a herramientas, información, documentos y servicios internos de manera rápida, segura y eficiente, promoviendo la cultura organizacional.

Objetivo del sistema

Digitalizar y optimizar los procesos internos, reduciendo el uso de correos electrónicos y herramientas fragmentadas, para mejorar la productividad y la fluidez en la comunicación corporativa.

Beneficios para los empleados

- **Acceso rápido a la información:** Todos los recursos de la empresa en un solo lugar.
- **Transparencia:** Mayor visibilidad de noticias, comunicados y estructura de la empresa.
- **Autogestión:** Facilidad para solicitar vacaciones y permisos sin papeleo.
- **Asistencia 24/7:** Resoluciones de dudas inmediatas mediante el asistente de Inteligencia Artificial.

Funcionalidades Centralizadas

La plataforma centraliza las siguientes operaciones:

- Comunicación interna (Feed de noticias, comunicados).
 - Gestión documental organizada por departamentos.
 - Solicitud y seguimiento de vacaciones y permisos.
 - Directorio y gestión de usuarios.
 - Organización por grupos y equipos de trabajo.
 - Calendario corporativo integrado.
 - Sistema de reconocimientos entre empleados.
 - Asistencia y soporte automatizado mediante Inteligencia Artificial.
-

2. Arquitectura General

La Intranet Corporativa está construida utilizando tecnologías modernas de desarrollo web, asegurando rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Componentes de la Arquitectura

- **Frontend:** Next.js (React) con TypeScript y TailwindCSS para una interfaz dinámica y responsiva.
- **Backend:** Node.js integrado con las API Routes / Server Actions de Next.js.
- **Base de Datos:** PostgreSQL para persistencia de datos relacionales, garantizando integridad en usuarios, permisos y documentos.
- **Servicios Adicionales:** Docker para la contenedorización de entornos, servicios de almacenamiento en la nube para documentos.
- **Inteligencia Artificial:** Ollama, utilizado como motor de IA local/privado para procesar consultas internas, resumir textos y ofrecer asistencia sin comprometer la privacidad de los datos.

Comunicación entre componentes

1. El **Usuario** interactúa con el **Frontend** desde su navegador web.
2. El **Frontend** envía solicitudes (HTTP/REST o Server Actions) al **Backend API**.
3. El **Backend API** valida la sesión y se comunica con la **Base de Datos** para operaciones CRUD.
4. Cuando se requieren funciones de IA, el Backend realiza una consulta al servicio de **Ollama / IA**, el cual procesa la petición y devuelve el resultado para que el Backend lo sirva al Frontend.

Diagrama de Arquitectura

Flowchart TD

```
A[Usuario Final] -->|Navegador Web / Peticiones HTTP| B(Frontend: Next.js)
B -->|API Routes / Server Actions| C(Backend API: Node.js)
C -->|Consultas SQL / ORM| D[(Base de Datos: PostgreSQL)]
C -->|Peticiones Prompt/Resumen| E[Servicios IA: Ollama]
C -->|Subida/Descarga| F[Almacenamiento de Documentos]
```

3. Instalación y Ejecución del Proyecto

Requisitos del sistema

- **Node.js:** v18.x o superior.
- **npm / yarn / pnpm:** Gestor de paquetes.
- **Docker & Docker Compose:** Para despliegue de contenedores y base de datos local.
- **Ollama:** Instalado en el servidor si se utilizará la IA de manera local.

Dependencias necesarias

Las dependencias principales del proyecto se instalan automáticamente mediante el gestor de paquetes. Incluyen: Next.js, React, Prisma (ORM), TailwindCSS, entre otras especificadas en el `package.json`.

Variables de entorno (`.env`)

Se debe configurar un archivo `.env` en la raíz del proyecto. Ejemplos de variables:

```
DATABASE_URL="postgresql://usuario:password@localhost:5432/intranet_db"
NEXTAUTH_SECRET="tu_secreto_seguro"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
OLLAMA_API_URL="http://localhost:11434"
STORAGE_PATH="/ruta/a/documentos"
```

Configuración inicial y ejecución

Modo Desarrollo:

1. Instalar dependencias: `npm install`
2. Ejecutar migraciones de base de datos: `npx prisma db push` o `npx prisma migrate dev`
3. Levantar el servidor: `npm run dev`
4. Acceder a `http://localhost:3000`

Modo Producción:

1. Construir la aplicación: `npm run build`
2. Iniciar el servidor: `npm start`

Despliegue con Docker (Recomendado):

1. Asegurarse de tener Docker en ejecución.
 2. Construir e iniciar contenedores: `docker compose up -d`
 3. Esto levantará la aplicación web, la base de datos y el servicio de IA en contenedores aislados.
-

4. Estructura del Proyecto

El código fuente está organizado modularmente para facilitar la escalabilidad.

Frontend (/app o /src)

- **components/** : Componentes visuales reutilizables (Botones, Tarjetas, Modales, Feed, etc.).
- **pages/** o **app/** : Rutas de la aplicación (Inicio, Perfil, Documentos, etc.).
- **styles/** : Archivos de configuración de estilos y CSS global.
- **services/** o **utils/** : Funciones auxiliares y llamadas genéricas al backend.

Backend (/api , /actions o /server)

- **routes/** / **app/api/** : Endpoints expuestos para que el frontend consuma datos (REST).
 - **actions/** : Server Actions (Next.js) que ejecutan lógica de servidor directa (ej. `timeOffActions.ts` , `recognitionActions.ts`).
 - **controladores/** : Lógica de negocio de la aplicación.
 - **modelos/** : Definición de esquemas de la base de datos (Prisma schemas).
-

5. Documentación de Módulos

Inicio / Feed Corporativo

El espacio principal de comunicación de la empresa.

- **Publicaciones:** Los usuarios autorizados pueden publicar noticias, anuncios o actualizaciones.
- **Comentarios y Likes:** Interacción social en cada publicación.
- **Resumen IA:** Funcionalidad impulsada por Ollama para resumir hilos largos de comentarios o comunicados extensos.
- **Métricas:** Estadísticas de visualización o alcance del comunicado.
- **Widgets laterales:** Cumpleaños del mes, eventos próximos, accesos rápidos.
- **Estados de usuarios:** Indicadores visuales de quién está "En línea", "Ocupado" o "De vacaciones".
- *Uso:* Acceder desde la página principal tras hacer login.
- *Administración:* Los roles de RRHH o IT Manager pueden fijar publicaciones o moderar comentarios.

Centro Social

Directorio interactivo de empleados.

- **Buscar empleados:** Buscador por nombre, cargo, o departamento.
- **Conexiones:** Relaciones entre compañeros de equipo.
- **Estados:** Visibilidad de la disponibilidad del compañero (Ej: Reunión, Home Office).
- **Interacción entre usuarios:** Mensajería o envío de reconocimientos.
- **Solicitudes:** Gestión de peticiones de conexión o membresía a grupos.

Documentos

Gestor de archivos corporativos.

- **Subir documentos:** Formularios para adjuntar archivos (PDF, DOCX).
- **Clasificaciones y Departamentos:** Carpetas lógicas segmentadas (ej. Políticas RRHH, Manuales TI).
- **Organización documental:** Búsqueda avanzada y versionado básico.
- **Permisos:** Control de acceso (solo lectura, edición) según el rol del usuario.

- *Troubleshooting*: Si un documento no aparece, verificar los filtros de búsqueda, comprobar si el rol actual tiene permisos de visualización en la carpeta correspondiente, y revisar los logs del servidor de almacenamiento.

Vacaciones y Permisos

Módulo de ausencias.

- **Tipos de solicitudes:**
 - Vacaciones.
 - Permiso especial.
 - Enfermedad.
 - Licencia médica.
 - Maternidad / Paternidad.
 - Fallecimiento familiar.
- **Flujo de solicitud:** El empleado llena un formulario con fechas y motivos.
- **Aprobaciones:** La solicitud pasa al Manager directo para su aprobación/rechazo, y luego a RRHH.
- **Documentos requeridos:** Opción de adjuntar justificantes médicos.
- **Estados:** Pendiente, Aprobado, Rechazado.

Calendario

Vista unificada de eventos.

- **Eventos corporativos:** Fiestas, reuniones generales, feriados.
- **Fechas importantes:** Aniversarios laborales y cumpleaños.
- **Integración con permisos:** Las vacaciones aprobadas aparecen automáticamente en el calendario para que el equipo conozca la disponibilidad.

Gestión de Usuarios

Panel administrativo para cuentas.

- **Operaciones:** Crear, editar, desactivar o eliminar usuarios.
- **Roles y Permisos:**
 - *Usuario*: Acceso estándar a feed, perfil propio y solicitudes.
 - *Supervisor / Manager*: Aprueba permisos de su equipo directo.
 - *RRHH*: Gestión de políticas, comunicados globales, gestión de vacaciones de toda la empresa.
 - *TI*: Soporte técnico, gestión de acceso a ciertos módulos.

- *IT Manager*: Control total del sistema, configuraciones globales y acceso a logs.

Gestión de Grupos

Estructuración de equipos de trabajo.

- **Creación:** Grupos por proyecto, departamento o intereses.
- **Líderes y Miembros:** Asignación de administradores de grupo.
- **Restricciones:** Grupos públicos o privados.
- **Organización:** Espacios aislados para documentos o feeds específicos de un equipo.

Mi Perfil

Espacio personal del empleado.

- **Datos:** Foto de perfil, información personal, cargo, departamento.
- **Descripción:** Breve biografía ("Acerca de mí").
- **Estados:** Configuración de estado actual (Disponible, Ausente).
- **Reconocimientos:** Insignias o mensajes de agradecimiento recibidos por parte de otros colegas (Kudos).

Inteligencia Artificial (Ollama)

Asistente virtual de la intranet.

- **Qué hace:** Actúa como un motor de consultas internas, procesando lenguaje natural.
 - **Cómo funciona:** El backend recibe la consulta del usuario, recupera la información de la base de datos o documentos, y construye un prompt para el modelo de Ollama local, el cual genera la respuesta.
 - **Consultas posibles:**
 - *Buscar información:* "¿Cuál es la política de vestimenta?"
 - *Resumir documentos:* Subir un PDF largo y pedir un resumen de 3 viñetas.
 - *Consultar procesos:* "¿Cómo solicito vacaciones?"
 - *Ayuda a usuarios:* Orientación general sobre el uso de la plataforma.
-

6. Administración del Sistema

- **Gestión de permisos:** Asignación de roles granulares desde el panel de TI.
 - **Creación de usuarios administrativos:** Se realiza desde la base de datos directamente o a través del panel del IT Manager con validación de doble factor (recomendado).
 - **Configuración Global:** Ajustes de la empresa, variables de entorno, configuración de integraciones (SMTP para correos, parámetros de la IA).
-

7. Mantenimiento

Problemas comunes y soluciones

- **La página no carga:**
 - *Revisar:* Estado del contenedor Docker (`docker ps`).
 - *Revisar:* Logs del servidor frontend (`docker logs [nombre_contenedor]`).
 - *Revisar:* Estado de los servicios del servidor host (CPU/RAM).
- **Los cambios del frontend no aparecen:**
 - *Revisar:* Asegurarse de que el proceso de *Build* (`npm run build`) se completó sin errores.
 - *Revisar:* Limpiar la caché del navegador. Si persiste, limpiar la caché de Next.js (`.next/cache`).
 - *Revisar:* Reiniciar el contenedor de la aplicación.
- **Ollama no responde:**
 - *Revisar:* Verificar que el servicio Ollama está activo (`systemctl status ollama` o verificar contenedor).
 - *Revisar:* Comprobar que el modelo requerido (ej. `llama3` , `mistral`) está descargado (`ollama list`).
 - *Revisar:* Conectividad de red entre el contenedor del Backend y el puerto de Ollama (`11434`).
- **Error de base de datos:**
 - *Revisar:* Conexión y credenciales en el archivo `.env` .
 - *Revisar:* Estado del servicio PostgreSQL.
 - *Revisar:* Si hay cambios en la estructura de datos, aplicar migraciones (`npx prisma migrate deploy`).

8. Backup y Recuperación

Qué respaldar

1. **Base de Datos:** Dumps periódicos (diarios/semanales) de PostgreSQL.
2. **Archivos subidos:** Volumen de almacenamiento persistente donde se guardan los documentos de los usuarios y fotos de perfil.
3. **Configuraciones:** Archivos `.env` y configuración de Docker Compose.

Cómo restaurar

1. Detener los servicios de la aplicación.
 2. Restaurar el dump de la base de datos (`pg_restore` o `psql < backup.sql`).
 3. Recuperar los archivos del volumen de almacenamiento a su ruta original.
 4. Reiniciar los contenedores (`docker compose restart`).
-

9. Buenas Prácticas

- **No modificar backend sin pruebas:** Utilizar entornos de *Staging* para probar cambios antes de llevarlos a Producción.
 - **Realizar backups antes de cambios:** Siempre generar un volcado de la BD antes de actualizaciones de versión o migraciones masivas.
 - **Mantener documentación actualizada:** Cada vez que se agregue un módulo nuevo, actualizar este documento.
 - **Revisar logs:** Monitorear de forma proactiva los errores en los logs del servidor para prevenir caídas del sistema.
 - **Seguridad:** Mantener las dependencias actualizadas (`npm audit`) para evitar vulnerabilidades.
-

10. Control de Versiones

Historial de cambios

- **Versión 1.0 (Julio 2026)**
 - Creación inicial de la documentación técnica y funcional.
 - Implementación de los módulos principales: Feed, Usuarios, Grupos, Permisos y Documentos.
 - Integración de Inteligencia Artificial (Ollama) para resumen y consultas corporativas.
 - Mejoras visuales y optimización de arquitectura en Next.js.
-

Documento generado automáticamente para el equipo de desarrollo y administración de la empresa.